

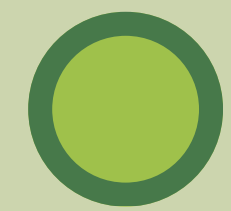


- Grupo de Estudos Orientado de Algoritmos
- IFTM – Campus Patrocínio
- Monitor: Vinicius Anjos
- Orientador: Gilberto Viana



● O que é o Código Base ●

- O Código Base é um grupo de estudos voltado ao desenvolvimento de:
 - raciocínio lógico
 - construção de algoritmos
 - resolução de problemas de programação
- Através de atividades presenciais e remotas.

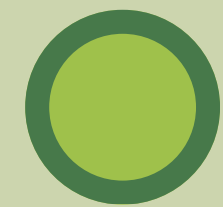


Por que aprender algoritmos?



- Algoritmos são a base da programação.
- Eles ajudam a:
 - pensar de forma estruturada
 - resolver problemas complexos
 - aprender qualquer linguagem de programação

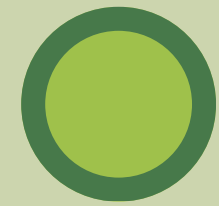
“Antes de programar bem, é preciso aprender a pensar bem.”



Como o grupo vai funcionar



- Presencial : Seg a Qua | 18:00 – 19:00 | Lab 8 – Bloco 2
- Atividades:
 - resolução de exercícios
 - análise de algoritmos
 - discussões em grupo
 - desafios de programação
- Online : 3 horas semanais via Dircord



Quem é Vinicius?



- Vinicius Anjos | Monitor do Projeto Código Base
 - Estudante de ADS do IFTM – Campus Patrocínio
 - Interesses: algoritmos, lógica, programação e conhecimento humano
 - Entusiasta de tecnologia e aprendizado contínuo
 - Apaixonado por aprender e adquirir conhecimento

**“Assim como vocês, eu também estou aprendendo todos os dias.
A ideia do Código Base é que a gente aprenda juntos.”**



O que é uma variável?



O que é uma variável?



- Uma variável é um espaço na memória do computador usado para armazenar um valor.
 - Esse valor pode mudar durante a execução do programa.
- Pense em uma variável como uma caixa onde guardamos informações.
- Exemplos de informações que podem ser guardadas:
 - idade de uma pessoa
 - nota de um aluno
 - nome de um usuário
 - resultado de um cálculo



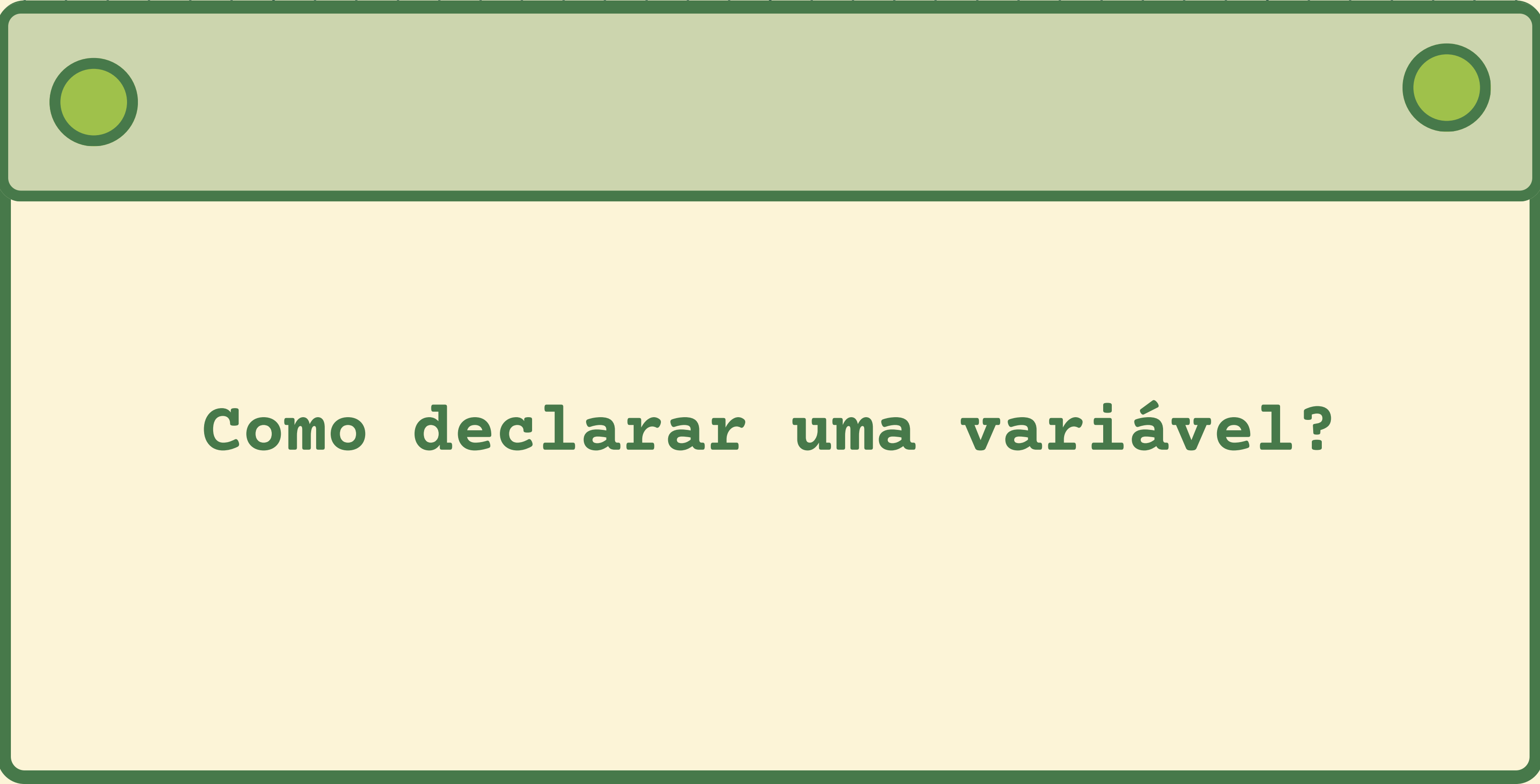
tipos de variável?



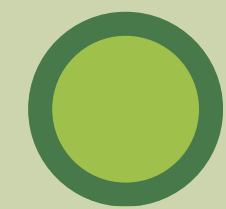
tipos de variável?



- Em algoritmos usamos diferentes tipos de variáveis para armazenar diferentes tipos de dados.
- Principais tipos:
 - inteiro
 - real
 - cadeia / character
 - logico



Como declarar uma variável?



Como declarar uma variável?



- Declarar uma variável significa informar ao programa que ela existirá e qual é o seu tipo.
- Exemplo em Portugol:
 - inteiro idade
 - real nota
 - cadeia nome
 - logico aprovado



**Como atribuir valor a uma
variável?**

Como atribuir valor a uma variável?

- Atribuir significa guardar um valor dentro da variável.
- No Portugal usamos o símbolo =
- Exemplo:
 - idade = 20
 - nota = 8.5
 - nome = "Carlos"
 - aprovado = verdadeiro



Entrada e saída de dados



- Muitas vezes o programa precisa receber e imprimir informações.
- No Portugol para receber a informação usamos o comando: `leia()`
- No Portugol para imprimir a informação usamos o comando: `escreva()`



DESAFIO



Qual será a saída do programa?

```
para(inteiro i = 1; i <= 5; i++)  
{  
    escreva(i, " ")  
}
```



DESAFIO



programa

```
{  
  funcao inicio()  
  {  
    para(inteiro i = 1; i <= 5; i++)  
    {  
      escreva(i, " ")  
    }  
  }  
}
```




DESAFIO



Área de um terreno

Calcule a área de um terreno quadrado.

O programa deve:

- ler o valor do lado do terreno
- calcular a área
- mostrar o resultado na tela



DESAFIO



Idade em anos

Faça um algoritmo que:

- leia o ano de nascimento de uma pessoa
- leia o ano atual
- calcule e mostre a idade da pessoa



DESAFIO



Crie um algoritmo que:

- leia 3 notas de um aluno
- calcule a média aritmética
- mostre o resultado



DESAFIO



Faça um algoritmo que:

- leia uma temperatura em Celsius
- converta para Fahrenheit

Fórmula:

$$F = (C * 9 / 5) + 32$$

Mostre o resultado na tela.



DESAFIO



Dobro e triplo

Faça um algoritmo que:

- leia um número inteiro
- calcule o dobro
- calcule o triplo
- mostre os resultados



DESAFIO



Maior número

Faça um algoritmo que:

- leia dois números
- mostre qual é o maior



DESAFIO



Número par ou ímpar

Crie um algoritmo que:

- leia um número inteiro
- verifique se ele é par ou ímpar
- mostre o resultado



DESAFIO



Desafio de raciocínio

Uma loja vende camisetas por R\$30.

Faça um algoritmo que:

- leia a quantidade de camisetas compradas
- calcule o valor total da compra
- mostre o resultado



“Em algum lugar, algo
incrível espera para ser
descoberto.”

Carl Sagan